【명세서】

【발명의 명칭】

이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치{ALPHA PARTICLE DETECTOR USING DIFFERENTIAL AMPLIFIER}

【기술분야】

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로, 인체는 평상시에 자연에 존재하는 자연방사선에 노출되어 조사를 받고 있으며, 상기 자연방사선으로 대기 및 흙이나 암석에 존재하는 방사성 동위원소에서 방사되는 알파선, 베타선, 감마선 등과 우주에서 방사되어 태양광선과 함께 인체에 조사되는 우주선(cosmic ray)등이 있다.

또한, 인체는 상기 자연방사선 외에 문명의 이기에서 발생되는 인공방사선 (예컨대,

의료용 방사선, TV, 형광등, 컴퓨터 등 전자제품이나 기계, 운송수단 등 모든 제품에서 발생되는 방사선)을 조사 받고 있는 실정이다.

상기와 같이 인체가 조사 받는 방사선은 인체에 각종 영향을 미치게 되므로 국제원자력기구에서는 연간 3 mSv(방사선조사 단위)의 권고치를 설정하고 있으며, 이에 따라 우리나라에서는 연간 1 mSv 이상 노출되지 않도록 하는 방사선 안전 가이드 허용치를 설정하고 있다.

^{3} 이하로 유지할 것을 권고하고 있고, 대한민국은 현재 실내 공기질 권고 기준으로서 라돈(Rn) 농도를 4 pCi/l(148 Bq/m^3)로 지정하고 있는 실정이다.

상기와 같이 일반인에 대한 방사선 노출의 주요 원인인 라돈 (Rn) 기체는 건물 주변을 감싸고 있는 토양이나 자갈 등을 통해 지속적으로 지상으로 이동하며, 이는 건물의 공간이나 콘크리트의 기공 등을 통해 실내로 침투하게 되며, 이와 같이 주변 토양으로부터 침투하는 라돈(Rn)이 실내 라돈(Rn)의 주요 원인이 되는 것으로 알려져 있고, 콘크리트, 석고보드, 자갈, 벽돌 등의 건축자재 또한 실내 라돈(Rn)의 오염원이 된다.

또한, 라돈(Rn)은 물에 잘 용해되므로 지하수의 이동을 통해 실내에 유입되기도 하고, 물을 통한 실내 이동은 콘크리트의 기공을 통한 모세관 현상이나 수압으로 인해 침투하게 되며 실내의 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 라돈(Rn) 기체는 실내로 더 많이 유입되도록 되어 있다.

상기와 같이 대기에 존재하는 라돈(Rn) 기체 등과 같은 방사성 동위원소에서 방출되는 알파 입자방사선이 인체에 조사되면 알파입자선이 호흡기를 통하여 폐에 집적하게 되어 폐암 유발 등 인간에게 매우 강한 생물학적 영향을 미치도록 되어 있다.

상기와 같이 인체의 건강에 막대한 영향을 미치는 공기 중의 라돈(Rn) 농도를 정확하게 평가하기 위하여, 그동안 여러 종류의 계측기와 다양한 측정 방법 및 장치들이 널리 개발되어 사용되고 있다.

대기 중의 알파 방사선을 측정하기 위한 장치로 표면 장벽형(Surface barrier type), 고순도형 반도체 검출기(pure Ge), 신틸레이션(scintillation, 섬광)검출기, 고체접합계수기(solid state junction counter) 등이 사용되고 있다.

상기 표면 장벽형 검출기에 대하여 살펴보면, 반도체의 표면은 표면준위나 산화피막 등 때문에 p-n 접합과 같은 공핍층이 형성되어 있어 표면 부근이 전하이동의 장애물로 되어있다. 실용적인 것으로는 n 형 si 의 표면에 금을 100㎍/㎠정도로 증착시켜 이것을 한쪽 전극으로 하고 이면에 방사선을 입사시킨다. 여기서, 공핍층의 두께는 약 50~500㎛로 여러 가지가 있고 표면에서의 에너지 손실이 작기 때문에 주로 알파 방사선으로 발생하는 하전 입자의 검출에 사용되며 에너지 분해능이 좋다.

상기 고순도 반도체 검출기는 일반적으로 pure Ge 검출기라고도 부른다. 불순물 농도나 결함이 매우 작은 고순도의 Ge 결정체이며 저온에서 전기저항이 매우 높고, 높은 바이어스 전압도 걸 수 있다. Ge(Li)와 다른 점은 상온에서 보존할 수 있고 측정할 때만 액체질소로 냉각시켜 사용하면 되기 때문에 유지하기에 편하고 에너지 분해능도 Ge(Li)에 비하여 손색이 없으므로 실용화되고 있다. 단, 가격이 비싸다는 결점이 있다.

상기 신틸레이션 검출기에 대하여 살펴보면, 하전 입자가 어떤 물질에 부딪히면 발광하는 현상은 오래 전부터 알려져 있지만 유화아연(ZnS) 도막의 알파 방사선에 의한



발광은 특히 강하고 암실에서는 확대경으로 검출 및 계수가 가능하다.

이와 같은 발광을 신텔레이션(scintillation, 섬광)이라 하고, 이러한 현상을 나타내는 물질을 신틸레이터라 한다. 그리고, 신틸레이터에 광전자 증배관을 결합한 것을 신틸레이션 검출기라 부르지만 특히 펄스출력으로서 계수에 사용하는 방법을 신틸레이션 계수관이라 한다.

한편, 출력을 직류적으로 읽는 방법을 취한 것은 주로 선량측정에 사용되고 있으며 신틸레이터를 사용하고 있으므로 신틸레이션 선량계라 하고, 신틸레이터에는 고체, 액체, 기체 어느 것이나 쓰이고 있으며 액체를 사용하고 있으면 액체 신틸레이션 계수 장치라 한다.

상기 고체 접합계수기는 고체 역바이어스 p-n 접합반도체로서 공핍층(depletion layer)을 통과하는 알파입자로부터 이온 전하를 수집하도록 된 계수기로 소형, 이동형으로 제작할 수 있다. 검출기의 금속 전극표면이 긁히거나 벗겨지면 안 되는 등의 엄격한 필요조건과 문제점이 있다. 전극은 빛에 민감하며 표면 코팅을 통해 주변 빛 침투를 방지할 수 있고, 측정 센서는 이온 함에서 빛, 먼지로부터 안전하게 보호되어 최근에는 알파 방사선 농도를



측정하는데 주로 사용된다.

그런데, 이러한 대부분의 계측기는 대형이어서 이동이 불편하고, 지하공간 등에서의 사용이 불편하다. 또한, 종래의 계측기는 알파 방사선을 방출하는 기체의 농도를 실시간으로 정확히 검출하지 못하는 문제점이 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 1) 한국등록특허 제 10-1226735 호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 이온화 챔버를 이용하여 높은 신호 대 잡음 비(SNR)를 갖는 알파입자 검출신호를 획득하고, 신호파형 분석을 통해 정상적인 알파입자 검출신호를 구별하여 보다 정확한 알파입자의 농도

값을 실시간으로 산출함으로써, 고정밀 및 고신뢰성을 갖으면서 실내 알파입자(예컨대, 라돈) 농도를 빠르고 효과적으로 측정할 수 있도록 한 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치를 제공하는데 있다.

본 발명의 다른 목적은 이온화 챔버를 이용하여 알파입자 검출신호를 획득하고, 외부환경 요소(예컨대, 진동, 전자파, 온/습도, 압력 등)에 의한 측정 오차를 보정함으로써, 고속, 고감도 및 고신뢰성을 가지는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치를 제공하는데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 이중 또는 단일 탐침 구조의 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출모듈을 구비함으로써, 대기 중에 존재하는 알파 방사선을 방출하는 기체의 농도를 정확히 측정하면서도, 외부로부터 유입된 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시켜 고감도 저잡음의 알파입자를 검출할 수 있으며, 소형으로 이동성이 편리한 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치를 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】



바람직하게, 상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어질 수 있다.

바람직하게, 상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게 이루어질 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버 내에서 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치될 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어질 수 있다.

바람직하게, 상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어질 수 있다.



바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 습도를 검출하는 습도센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 습도센서모듈로부터 검출된 현재 습도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 습도 정보데이터와 기 설정된 습도에 따른 보정계수 정보를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 반영하여 습도에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출할 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 기압을 검출하는 기압센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 기압센서모듈로부터 검출된 현재 기압 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 기압 정보데이터와 기 설정된 기압에 따른 보정계수를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 반영하여 기압에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출할 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 진동을 검출하는

진동센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 진동센서모듈로부터 검출된 현재 진동 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 진동 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다.

바람직하게, 상기 진동센서모듈은, X, Y 및 Z 방향의 변화값을 이용하여 주변의 진동을 감지하는 3 축 가속도센서를 포함할 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변에서 방출되는 전자파(Electro Magnetic Interference, EMI)를 검출하는 전자파 센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 전자파 센서모듈로부터 검출된 현재 전자파 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 전자파 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 온도를 검출하는 온도센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 온도센서모듈로부터 검출된 현재 온도

정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 온도 허용기준치보다 클 경우 사용자에게 온도 경고를 시각적 또는 청각적으로 경고해주도록 제어할 수 있다.

바람직하게, 상기 제어모듈은, 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 기 설정된 사용자 단말 또는 서버로 실시간 전송되도록 제어할 수 있다.

바람직하게, 상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장모듈에 저장 및 관리할 수 있다.

바람직하게, 상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 위험도를 평가하고, 미리 저장된 환경지도 정보데이터에 상기 평가된 기준에 따른 위험도를 매핑하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어할 수 있다.



【발명의 효과】

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치에 따르면, 이온화 챔버를 이용하여 높은 신호 대 잡음 비(SNR)를 갖는 알파입자 검출신호를 획득하고, 신호파형 분석을 통해 정상적인 알파입자 검출신호를 구별하여 보다 정확한 알파입자의 농도 값을 실시간으로 산출함으로써, 고정밀 및 고신뢰성을 갖으면서 실내 알파입자(예컨대, 라돈) 농도를 빠르고 효과적으로 측정할 수 있는 이점이 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 이온화 챔버를 이용하여 알파입자 검출신호를 획득하고, 외부환경 요소(예컨대, 진동, 전자파, 온/습도, 압력 등)에 의한 측정 오차를 보정함으로써, 고속, 고감도 및 고신뢰성을 가지면서 소형으로 알파입자 검출장치를 구현할 수 있는 이점이 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 이중 또는 단일 탐침 구조의 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출모듈을 구비함으로써, 대기 중에 존재하는 알파 방사선을 방출하는 기체의 농도를 정확히 측정하면서도, 외부로부터 유입된 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시켜

고감도 저잡음의 알파입자를 검출할 수 있으며, 소형으로 이동성이 편리한 이점이 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 실시간 알파입자 검출장치를 국민 보급형으로 공급하여 각종 지하 시설, 학교, 관공서, 지하철, 반지하 세대 등에서 일어날 수 있는 알파입자(예컨대, 라돈)에 의한 폐해를 효과적으로 막을 수 있는 이점이 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이다.

도 2 는 본 발명의 실시예들에 적용된 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호의 특성을 파형 분석하기 위하여 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴을 나타낸 도면이다.

도 3 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.

도 4 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시 도면이다.



도 5 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버에 공급되는 바이어스 인가 전압에 따른 양극에 수집되는 전자 수를 나타낸 그래프이다.

도 6 은 본 발명의 다른 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

제 1, 제 2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리

범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나

동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이며, 도 2 는 본 발명의 실시예들에 적용된 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호의 특성을 파형 분석하기 위하여 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴을 나타낸 도면이다.

도 1 및 도 2 를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치는, 크게 알파입자 검출모듈(100), 제어모듈(200) 및 전원공급모듈(300) 등을 포함하여 이루어진다.

이러한 알파입자 검출모듈(100)에 대하여 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

도 3 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이고, 도 4 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시도면이며, 도 5 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버에 공급되는 바이어스 인가 전압에 따른 양극에 수집되는 전자 수를 나타낸 그래프이다.

도 3 내지 도 5 를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출 모듈(100)은, 크게 이온화 챔버(Ionization Chamber)(110), 주 탐침부(120), 가드링부(130), 보조 탐침부(140), 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b), 그리고 차동 증폭기(160) 등을 포함하여 이루어진다.

여기서, 이온화 챔버(110)는 일측이 개방된 원통형의 전도성 물질(Conductive Materials)로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(111)이 형성되어 있으며, 이러한 다수의 홀(111)에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.

또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 상기 개방된 일측 및 다수의 홀(111)을 통해 유입된 외부 공기를 이온화(ionization)시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(110)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 직류전압을 공급함으로써, 저소비전력으로 안정적인 고전압 바이어스 회로를 구성할 수 있으며, 전원 공급에 따른 스위칭 노이즈를 최소화하여 고감도(약 0.3cpm/pCi/L 이상, 측정 범위 약 0~100pCl/L)의 측정이 가능한 효과가 있다(도 5 참조).

상기와 같이 이온화 챔버(110)의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 ~fA(~10^{-15}

가드링부(130)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 주 탐침부

(120)가 관통되도록 이온화 챔버(110)의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(110)와 주 탐침부(120) 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

이러한 가드링부(130)가 구비되지 않으면 주 탐침부(120)에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.

보조 탐침부(140)는 주변 노이즈(Background Noise)가 유입될 수 있도록 소정 길이를 갖는 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 가드링부(130)의 내측을 관통하여 이온화 챔버(110) 내에 배치되어 있으며, 주 탐침부(120)와 일정간격으로 이격되도록 배치되어 있다.

한편, 보조 탐침부(140)의 길이는 주 탐침부(120)의 길이보다 짧게 이루어짐이 바람직하며, 이온화 챔버(110) 내에서 보조 탐침부(140)의 노출영역이 주 탐침부(120)의 노출영역보다 작게 배치됨이 바람직하다.



제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)는 그 입력단이 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)의 타단에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.

그리고, 차동 증폭기(160)는 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

즉, 차동 증폭기(160)를 통해 차동 증폭하게 되면, 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.

도 6 은 본 발명의 다른 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.

도 6 을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈(100')은, 크게

이온화 챔버(110'), 탐침부(120'), 가드링부(130'), 노이즈 검출부(140'), 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a' 및 150b'), 및 차동 증폭기(160') 등을 포함하여 이루어진다.

여기서, 이온화 챔버(110')는 일측이 개방된 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(111, 도 4 참조)이 형성되어 있으며, 이러한 다수의 홀(111)에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.

또한, 이온화 챔버(110')의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10')을 인가하여 상기 개방된 일측 및 다수의 홀(111)을 통해 유입된 외부 공기를 이온화(ionization)시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(110')는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3 차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

또한, 이온화 챔버(110')의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10')은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 직류전압을 공급함으로써, 저소비전력으로 안정적인 고전압 바이어스 회로를 구성할 수 있으며, 전원 공급에 따른 스위칭

노이즈를 최소화하여 고감도의 측정이 가능한 효과가 있다(도 5 참조).

상기와 같이 이온화 챔버(110')의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10')을 인가하여 ~fA(~10^{-15} A) 수준의 극 저 이온화 전류를 측정함으로써, 고감도, 고속, 고신뢰성을 갖는 소형의 알파입자 검출모듈(100')을 구현할 수 있다. 한편, 고전압의 바이어스 전원(10')에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

가드링부(130')는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(120')가 관통되도록 이온화 챔버(110')의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(110')와 탐침부(120') 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

이러한 가드링부(130')가 구비되지 않으면 탐침부(120')에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는

문제가 발생된다.

노이즈 검출부(140')는 가드링부(130')와 접지(Ground) 사이에 전기적으로 연결되어 있으며, 이온화 챔버(110')와 탐침부(120') 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설 전류를 접지(Ground)측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 후술하는 제 2 전치 증폭기(150b')로 출력하는 기능을 수행한다.

이러한 노이즈 검출부(140')는 예컨대, 저항(Resistance), 콘덴서(Condenser) 및 다이오드(Diode) 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어짐이 바람직하다.

제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a' 및 150b')는 그 입력단이 탐침부(120')의 타단 및 노이즈 검출부(140')의 출력단에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 탐침부(120') 및 노이즈 검출부(140')로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.

그리고, 차동 증폭기(160')는 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a' 및 150b')의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제 1 및 제 2 전치 증폭기

(150a' 및 150b')로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

즉, 차동 증폭기(160')를 통해 차동 증폭하게 되면, 탐침부(120') 및 노이즈 검출부(140')를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.

그리고, 제어모듈(200)은 마이크로 제어유닛(Micro Control Unit, MCU)으로 이루어짐이 바람직하며, 알파입자 검출모듈(100, 100')로부터 검출된 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하는 기능을 수행한다.

또한, 제어모듈(200)은 기 설정된 측정시간(예컨대, 10 분, 30 분, 1 시간 등)동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면 즉, 표시모듈(400)에 표시되도록 제어하는 기능을 수행한다.

이때, 표시모듈(400)은 제어모듈(200)의 제어에 의해 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 비롯하여 장치의 각종 상태(예컨대, 각종 센서들을 비롯한 구성요소들의 고장 유무, 경보 등) 등을 화면에 표시하도록 구성될 수 있다.

이러한 표시모듈(400)은 예컨대, LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), PDP(Plasma Display Panel), 터치스크린, HUD(Head Up Display), PMP, 네비게이션 등과 같은 영상 디스플레이 모듈로 구성 가능하다.

그리고, 전원공급모듈(300)은 각 모듈에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행하는 바, 통상의 휴대용 배터리로(Battery) 구현됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 계속적인 전원 공급을 위해 상용 교류(AC) 전원(예컨대, AC 220V)을 직류(DC) 전원으로 변환되도록 구현할 수도 있다.

또한, 전원공급모듈(300)은 제어모듈(200)의 제어에 의해 알파입자 검출모듈(100, 100')에 구비된 바이어스 전원(10, 10')에 필요한 전원을 공급할 수도 있다.

추가적으로, 이온화 챔버(110, 110')의 근처에 설치되어 주변의 습도를 검출하는

습도센서모듈(500)이 더 구비될 수 있으며, 습도센서모듈(500)은 이온화 챔버(110, 110')의 주변 공기의 습도를 측정하여 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 습도에 의한 오차를 보정하기 위한 센서모듈로서, 보통 수분에 의한 감습 물질의 전기적 성질의 변화를 이용하여 습도를 측정하게 된다.

이러한 습도센서모듈(500)은 예컨대, 저항형 습도센서 또는 정전용량형 습도센서 등을 포함할 수 있으며, 이와 같은 습도센서는 가전제품 및 모바일뿐만 아니라 자동차 및 의료기기, 공기 정화 시스템 및 자동 냉난방 시스템을 최적의 상태로 만들어 주기 위해 광범위하게 적용되고 있다.

상기 저항형 습도센서는 습도에 의해 변화되는 저항의 변화를 이용하여 습도를 측정한다. 상기 저항형 습도센서는 상기 정전용량형 습도센서에 비해 상대적으로 가격 경쟁력이 있어 많이 사용되고 있다.

그러나, 최근에는 상기 정전용량형 습도센서도 반도체 기판에 원칩(one chip) 형태로 제조가 가능해짐에 따라 상기 저항형 습도센서 대비 가격 경쟁력 우위를 확보할 수 있어

사용이 증가하는 추세이다. 특히, 상기 정전용량형 습도센서는 상기 저항형 습도센서에 비하여 신뢰성이 우수하면서도 센서 특성이 선형적이고 온도의 영향이 적다는 장점이 있다.

이와 같은 상기 정전용량형 습도센서는 감습막에 흡착되는 물 분자량에 따라 정전용량이 변화되는 원리를 이용한 센서로서, 수분이 흡수되면 유전율이 변하는 폴리이미드(polyimide)나 세라믹(ceramic) 등의 감습 물질을 유전체로 하는 캐패시터(Capacitor) 형태로 동작하게 된다. 즉, 습도를 감지하는 감습층이 존재하고 이러한 감습층을 통해 수분이 유입되면서 유전율이 달라지고 이에 따라 정전용량이 변하는 것을 감지하는 원리이다.

상기와 같은 습도센서모듈(500)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 습도센서모듈(500)로부터 검출된 현재 습도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 습도 정보데이터와 기 설정된 습도에 따른 보정계수 정보를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 반영하여 습도에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출할 수 있다.



이때, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수는, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 곱하여 구할 수 있다.

더욱이, 이온화 챔버(110, 110')의 근처에 설치되어 주변의 기압을 검출하는 기압센서모듈(600)이 더 구비될 수도 있으며, 기압센서모듈(600)은 이온화 챔버(110, 110') 주변 공기의 압력을 측정하여 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 기압에 의한 오차를 보정하기 위한 센서모듈로서, 예컨대, 공기의 압력을 측정할 수 있는 열전도형 기압센서를 포함할 수 있다.

상기 열전도형 기압센서는, 기판으로부터 열분리된 박막에, 적어도 1 개의 박막 온도센서와 상기 박막을 승온시키는 가열수단 및 상기 박막을 진동시키는 여진수단을 구비하고 있는데, 이들을 동작시켜 출력시키기 위해서는 여러 가지 회로가 필요하다. 이들 회로 중 전부 또는 그 일부를 기판에 집적화하고자 하는 것이다. 예를 들어, 기판을 실리콘(Si) 등의 반도체를 사용한 경우에는, 상기 온도센서로부터의 출력 신호를 증폭시키는 증폭기,

박막히터 등의 가열수단의 구동회로, 상기 여진수단의 타이밍용 회로, 연산회로, 표시회로 등을 동일 기판에 집적화할 수 있다. 이와 같이 구성하여, 매우 소형, 경량이며 컴팩트한 열전도형 기압센서를 제공할 수 있다.

상기와 같은 기압센서모듈(600)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 기압센서모듈(600)로부터 검출된 현재 기압 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 기압 정보데이터와 기 설정된 기압에 따른 보정계수를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 반영하여 기압에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출할 수 있다.

이때, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수는, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 곱하여 구할 수 있다.

한편, 습도센서모듈(500) 및 기압센서모듈(600)을 구비하여 현재 기압 및 습도를

모두 반영할 경우, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수는, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수와 현재 습도에 해당하는 보정계수를 모두 곱하여 구할 수 있다.

또한, 이온화 챔버(110, 100')의 근처에 설치되어 주변의 진동을 검출하는 진동센서모듈(700)이 더 구비될 수도 있으며, 이러한 진동센서모듈(700)은 X, Y 및 Z 방향의 변화값을 이용하여 주변의 진동을 감지하는 3 축 가속도센서 등을 포함함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 적어도 하나의 방향의 변화값을 이용하여 외부 충격을 감지할 수 있는 자이로센서 혹은 진동센서 등을 포함할 수도 있다.

상기와 같은 진동센서모듈(700)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 진동센서모듈(700)로부터 검출된 현재 진동 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 진동 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간(바람직하게, 약 3 초~5 초 정도)동안 알파입자 검출모듈(100, 100')로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다. 이때, 상기 진동 허용기준치는 진동 감도에 따라 다양하게 변경하여 설정될 수 있다.

또한, 이온화 챔버(110, 100')의 근처에 설치되어 주변에서 방출되는 전자파(Electro Magnetic Interference, EMI)를 검출하는 전자파 센서모듈(800)이 더 구비될 수도 있으며, 전자파 센서모듈(800)은 정보통신기기로부터 발생되는 전자파를 감지하여 출력하는 기능을 수행한다.

이러한 전자파 센서모듈(800)은 도면에 도시되진 않았지만, 예를 들면, 정보통신기기에서 발생되는 전자파를 수신하여 미세 전류를 발생하는 코일과, 상기 코일에 의해 발생된 미세전류의 세기에 따라 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 소정의 저항값을 가진 저항체로 형성될 수 있다. 정보통신기기에서 발생되는 전자파를 상기 코일이 수신하면, 미세한 전류 변화가 검출된다. 상기 검출된 전류의 변화는 상기 저항체에 의해 아날로그 전압으로 변환되어 신호 처리부로 출력된다. 상기 신호 처리부는 전자파 센서에 의해 감지되어 출력되는 아날로그 전압 값의 크기변화에 따른 값을 디지털 신호로 샘플링하여 제어모듈(200)로 출력한다.

이러한 신호 처리부는 전자파 센서에 의해 검출된 아날로그 전압 값의 레벨에 따른

디지털 전압 값으로 변환하고, 상기 변환된 디지털 전압 값을 제어모듈(200)이 처리할 수 있도록 적절한 디지털 신호로 변환하여 출력한다. 상기 신호 처리부에 의해 변환되어 출력되는 디지털 신호는 예를 들면, 이진 데이터일 수 있다.

상기와 같은 전자파 센서모듈(800)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 전자파 센서모듈(800)로부터 검출된 현재 전자파 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 전자파 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간(바람직하게, 약 3 초~5 초 정도)동안 알파입자 검출모듈(100, 100')로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다. 이때, 상기 전자파 허용기준치는 전자파 감도에 따라 다양하게 변경하여 설정될 수 있다.

또한, 이온화 챔버(110, 110')의 근처에 설치되어 주변의 온도를 검출하는 온도센서모듈(900)이 더 구비될 수도 있으며, 온도센서모듈(900)은 주위 온도 변화에 따라 내부 저항값이 변화하는 써미스터 소자가 사용될 수 있다. 상기 써미스터 소자는 부특성 써미스터(NTC thermister), 정특성 써미스터(PTC thermistor) 또는 임계특성 써미스터

(CRT)일 수 있다.

이러한 온도센서모듈(900)은 써미스터 소자를 이용한 접촉식 온도센서로 구성함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 열전대 센서, 바이메탈, IC 온도센서 및 비접촉식 센서인 적외선 센서 등으로 이루어질 수 있다.

상기와 같은 온도센서모듈(900)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 온도센서모듈(900)로부터 검출된 현재 온도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 온도 허용기준치(바람직하게, 약 55°C~65°C 정도)(더욱 바람직하게, 약 60°C 정도)보다 클 경우 사용자에게 온도 경고를 시각적 또는 청각적으로 경고해주도록 제어할 수 있다. 이러한 온도 경고는 적어도 하나의 LED(Light Emitting Diode) 및/또는 스피커(speaker) 등을 통해 이루어질 수 있다.

한편, 제어모듈(200)의 제어에 의해 유선 또는 무선 데이터 통신 기능을 수행하는 통신모듈(950)이 더 구비될 수도 있으며, 이러한 통신모듈(950)은 통신망(1)에 연결되어 제어모듈(200)을 통해 산출된 알파입자의 농도 값을 기 설정된 사용자 단말(1000) 또는 서버

(Server)(미도시)로 실시간 전송되도록 할 수 있다.

또한, 통신모듈(950)은 무선으로 데이터 통신을 수행할 경우, 예컨대, 와이파이(Wi-Fi) 통신, 와이기그(WiGig) 통신, 와이브로(Wireless Broadband Internet, WiBro) 통신, 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 통신, HSPA(High Speed Packet Access) 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신, 블루투스(Bluetooth) 통신, 지그비(ZigBee) 통신, UWB(Ultra Wideband) 통신, CDMA(Code Division Multiple Access) 통신, 3G LTE 망, 4G, 5G 통신 등 다양한 형태의 무선 통신을 이용하여, 제어모듈(200)의 제어에 의해 사용자 단말(1000) 또는 서버와 무선 통신을 수행할 수 있다.

한편, 통신망(1)은 대용량, 장거리 음성 및 데이터 서비스가 가능한 대형 통신망의 고속 기간 망인 통신망이며, 인터넷(Internet) 또는 고속의 멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 WiFi, Wibro, Wimax 등을 포함하는 차세대 무선망일 수 있다.

상기 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 및 그 상위계층에 존재하는 여러 서비스, 즉 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), Telnet, FTP(File Transfer Protocol),

DNS(Domain Name System), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), NFS(Network File Service), NIS(Network Information Service) 등을 제공하는 전 세계적인 개방형 컴퓨터 네트워크 구조를 의미하며, 제어모듈(200)에 연결된 통신모듈(950)이 사용자 단말(1000) 또는 서버에 접속될 수 있게 하는 환경을 제공한다. 한편, 상기 인터넷은 유선 또는 무선 인터넷일 수도 있고, 이외에도 유선 공중망, 무선 이동 통신망, 또는 휴대 인터넷 등과 통합된 코어망 일 수도 있다.

만약, 통신망(1)이 이동 통신망일 경우 동기식 이동 통신망일 수도 있고, 비동기식 이동 통신망일 수도 있다. 상기 비동기식 이동 통신망의 실시 예로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식의 통신망을 들 수 있다. 이 경우 도면에 도시되진 않았지만, 상기 이동 통신망은 예컨대, RNC(Radio Network Controller) 등을 포함할 수 있다. 한편, 상기 WCDMA 망을 일 예로 들었지만, 3G LTE 망, 4G 망, 5G 망 등 차세대 통신망, 그 밖의 IP 를 기반으로 한 IP 망일 수 있다. 이러한 통신망(1)은 제어모듈(200)에 연결된 통신모듈(950)과 사용자 단말(1000) 또는 서버 상호 간의 신호 및 데이터를 상호

전달하는 역할을 수행한다.

그리고, 상기 기 설정된 사용자 단말(1000) 또는 서버는 제어모듈(200)로부터 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장모듈(미도시)에 저장 및 관리할 수 있다.

또한, 상기 기 설정된 사용자 단말(1000) 또는 서버는 제어모듈(200)로부터 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 위험도를 평가하고, 미리 저장된 환경지도 정보데이터에 상기 평가된 기준에 따른 위험도를 매핑하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어할 수도 있다.

한편, 사용자 단말(1000)은 예컨대, 데스크탑 PC(Personal Computer), 노트북 PC 등 컴퓨터인 것이 일반적이지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 모든 종류의 유무선 통신 장치일 수 있다.

예를 들어, 사용자 단말(1000)은 무선 인터넷 또는 휴대 인터넷을 통하여 통신하는 다양한 이동 단말을 포함하고, 이외에도 팜(Palm) PC, 스마트폰(Smart phone), 모바일 게임기(Mobile play-station), 통신 기능이 있는 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)폰, 태블릿 PC, 아이패드(iPad) 등 제어모듈(200)에 접속하기 위한 사용자 인터페이스를 갖는 모든 유무선 가전/통신 장치를 포괄적으로 의미할 수 있다.

특히, 사용자 단말(1000)이 통상의 스마트폰으로 구현될 경우, 상기 스마트폰은 일반 핸드폰(일명 피처폰(feature phone))과는 달리 사용자가 원하는 다양한 어플리케이션(Application) 프로그램을 다운로드받아 자유롭게 사용하고 삭제가 가능한 오픈 운영체제를 기반으로 한 폰(Phone)으로서, 일반적으로 사용되는 음성/영상통화, 인터넷 데이터통신 등의 기능뿐만 아니라, 모바일 오피스 기능을 갖춘 모든 모바일 폰 또는 음성통화 기능이 없으나 인터넷 접속 가능한 모든 인터넷폰 또는 테블릿(Tablet) PC 를 포함하는 통신기기로 이해함이 바람직하다.

이러한 상기 스마트폰은 다양한 개방형 운영체계를 탑재한 스마트폰으로 구현될 수



있으며, 상기 개방형 운영체계로는 예컨대, 노키아(NOKIA)사의 심비안, 림스(RIMS)사의 블랙베리, 애플(Apple)사의 아이폰, 마이크로소프트사(MS)의 윈도즈 모바일, 구글(Google)사의 안드로이드, 삼성전자의 바다 등으로 이루어질 수 있다.

이와 같이 상기 스마트폰은 개방형 운영체계를 사용하므로 폐쇄적인 운영체계를 가진 휴대폰과 달리 사용자가 임의로 다양한 어플리케이션 프로그램을 설치하고 관리할 수 있다.

즉, 상기 스마트폰은 기본적으로 제어부, 메모리부, 화면출력부, 키입력부, 사운드 출력부, 사운드 입력부, 카메라부, 무선망 통신모듈, 근거리 무선 통신모듈 및 전원 공급을 위한 배터리 등을 구비한다.

상기 제어부는 스마트폰의 동작을 제어하는 기능 구성의 총칭으로서, 적어도 하나의 프로세서와 실행 메모리를 포함하며, 스마트폰에 구비된 각 기능 구성부와 버스(BUS)를 통해 연결된다.

이러한 상기 제어부는 상기 프로세서를 통해 스마트폰에 구비되는 적어도 하나의 프로그램 코드를 상기 실행 메모리에 로딩하여 연산하고, 그 결과를 상기 버스를 통해 적어도



하나의 기능 구성부로 전달하여 스마트폰의 동작을 제어한다.

상기 메모리부는 스마트폰에 구비되는 비휘발성 메모리의 총칭으로서, 상기 제어부를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용되는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지한다. 상기 메모리부는 기본적으로 스마트폰의 운영체제에 대응하는 시스템 프로그램 코드와 시스템 데이터 셋트, 스마트폰의 무선 통신 연결을 처리하는 통신 프로그램 코드와 통신 데이터 셋트 및 적어도 하나의 응용프로그램 코드와 응용 데이터 셋트를 저장하며, 본 발명을 구현하기 위한 프로그램 코드와 데이터 셋트 역시 상기 메모리부에 저장된다.

상기 화면 출력부는 화면출력 장치(예컨대, LCD, LED 장치)와 이를 구동하는 출력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 화면 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 화면출력 장치로 출력한다.

상기 키입력부는 적어도 하나의 키 버튼을 구비한 키 입력장치(또는 상기 화면 출력부와 연동하는 터치스크린 장치)와 이를 구동하는 입력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와

버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산을 명령하는 명령을 입력하거나, 또는 상기 제어부의 연산에 필요한 데이터를 입력한다.

상기 사운드 출력부는 사운드 신호를 출력하는 스피커와 상기 스피커를 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 사운드 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 스피커를 통해 출력한다. 상기 사운드 모듈은 상기 스피커를 통해 출력할 사운드 데이터를 디코딩(Decoding)하여 사운드 신호로 변환한다.

상기 사운드 입력부는 사운드 신호를 입력받는 마이크로폰과 상기 마이크로폰을 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 데이터를 상기 제어부로 전달한다. 상기 사운드 모듈은 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 신호를 엔코딩(Encoding)하여 부호화한다.

상기 카메라부는 광학부와 CCD(Charge Coupled Device)와 이를 구동하는 카메라 모듈로 구성되며, 상기 광학부를 통해 상기 CCD 에 입력된 비트맵 데이터를 획득한다. 상기 비트맵 데이터는 정지 영상의 이미지 데이터와 동영상 데이터를 모두 포함할 수 있다.

상기 무선망 통신모듈은 무선 통신을 연결하는 통신 구성의 총칭으로서, 특정 주파수 대역의 무선 주파수 신호를 송수신하는 안테나, RF 모듈, 기저대역모듈, 신호처리모듈을 적어도 하나 포함하여 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 무선 통신에 대응하는 연산 결과를 무선 통신을 통해 전송하거나, 또는 무선 통신을 통해 데이터를 수신하여 상기 제어부로 전달함과 동시에, 상기 무선 통신의 접속, 등록, 통신, 핸드오프의 절차를 유지한다.

또한, 상기 무선망 통신모듈은 CDMA/WCDMA 규격에 따라 이동 통신망에 접속, 위치등록, 호처리, 통화연결, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 이동 통신 구성을 포함한다. 한편, 당업자의 의도에 따라 상기 무선망 통신모듈은 IEEE 802.16 규격에 따라 휴대 인터넷에 접속, 위치등록, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 휴대 인터넷 통신 구성을 더 포함할 수 있으며, 상기 무선망 통신모듈이 제공하는 무선 통신 구성에 의해 본 발명이 한정되지 아니함을 명백히 밝혀두는 바이다.

상기 근거리 무선 통신모듈은 일정거리 이내에서 무선 주파수 신호를 통신매체로



이용하여 통신세션을 연결하는 근거리 무선 통신모듈로 구성되며, 바람직하게는 ISO 180000 시리즈 규격의 RFID 통신, 블루투스 통신, 와이파이 통신, 공중 무선 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 근거리 무선 통신모듈은 상기 무선망 통신모듈과 통합될 수 있다.

특히, 본 발명의 일 실시예에 적용된 사용자 단말(1000)이 스마트폰으로 구현될 경우, 예컨대, 앱 스토어(App Store) 등을 통해 알파입자 실시간 모니터링 어플리케이션 프로그램을 다운로드받아 이를 통해 알파입자를 실시간으로 모니터링하는 서비스를 제공받을 수 있다.

전술한 본 발명에 따른 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.



【부호의 설명】

100, 100' : 알파입자 검출모듈,

110, 110' : 이온화 챔버,

120, 120' : 주 탐침부, 탐침부

130, 130' : 가드링부,

140, 140' : 보조 탐침부, 노이즈 검출부

150a 및 150b, 150a' 및 150b' : 제 1 및 제 2 전치 증폭기,

160, 160' : 차동 증폭기,

200 : 제어모듈,

300 : 전원공급모듈,

400 : 표시모듈,

500 : 습도센서모듈,

600 : 기압센서모듈,

700 : 진동센서모듈,

800 : 전자파 센서모듈,

900 : 온도센서모듈,

950 : 통신모듈,

1000 : 사용자 단말

【특허청구범위】

【청구항 1】

상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 제어모듈을 포함하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 알파입자 검출모듈은,

일측이 개방되고 외주면에 다수의 홀이 형성되며, 표면에 바이어스 전원을 인가하여

상기 개방된 일측 및 각 홀을 통해 유입된 외부 공기를 이온화시키는 이온화 챔버;

내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부;

일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부;

상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및

상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를

포함하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 3】

제 2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 4】

제 2 항에 있어서,

【청구항 5】



제 2 항에 있어서,

상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게 이루어지는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 6】

제 2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버 내에서 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 7】

제 1 항에 있어서,

상기 알파입자 검출모듈은,

일측이 개방되고 외주면에 다수의 홀이 형성되며, 표면에 바이어스 전원을 인가하여



상기 개방된 일측 및 각 홀을 통해 유입된 외부 공기를 이온화시키는 이온화 챔버;

내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;

상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;

상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및

상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를

포함하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 8】

제 7 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 9】

제 7 항에 있어서,

【청구항 10】



제 7 항에 있어서,

상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 11】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 습도를 검출하는 습도센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 습도센서모듈로부터 검출된 현재 습도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 습도 정보데이터와 기 설정된 습도에 따른 보정계수 정보를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 반영하여 습도에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출하는 것을 특징으로 하는

이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 12】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 기압을 검출하는 기압센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 기압센서모듈로부터 검출된 현재 기압 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 기압 정보데이터와 기 설정된 기압에 따른 보정계수를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 반영하여 기압에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 알파입자의 농도 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 13】



제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 진동을 검출하는 진동센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 진동센서모듈로부터 검출된 현재 진동 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 진동 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 14】

제 13 항에 있어서,

상기 진동센서모듈은, X, Y 및 Z 방향의 변화값을 이용하여 주변의 진동을 감지하는 3 축 가속도센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 15】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변에서 방출되는 전자파(Electro Magnetic Interference, EMI)를 검출하는 전자파 센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 전자파 센서모듈로부터 검출된 현재 전자파 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 전자파 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 16】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 온도를 검출하는 온도센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 온도센서모듈로부터 검출된 현재 온도 정보데이터를

실시간으로 제공받아 기 설정된 온도 허용기준치보다 클 경우 사용자에게 온도 경고를 시각적 또는 청각적으로 경고해주도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 17】

제 1 항에 있어서,

상기 제어모듈은, 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 기 설정된 사용자 단말 또는 서버로 실시간 전송되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 18】

제 17 항에 있어서,

상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및

층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장모듈에 저장 및 관리하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【청구항 19】

제 17 항에 있어서,

상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 알파입자의 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 위험도를 평가하고, 미리 저장된 환경지도 정보데이터에 상기 평가된 기준에 따른 위험도를 매핑하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식을 이용한 알파입자의 실시간 검출 및 모니터링 장치.

【요약서】

【요약】

【대표도】

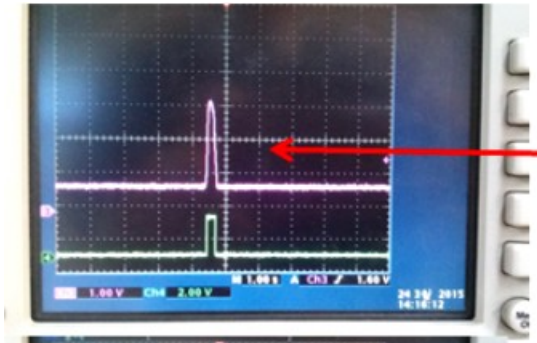
도 1

【도면】

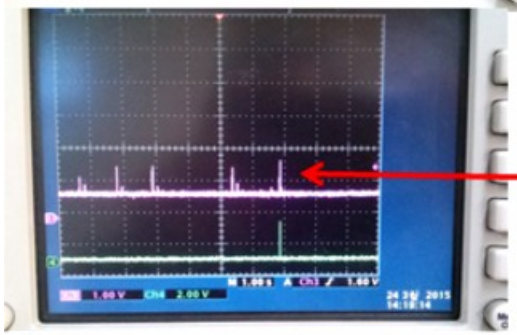
【도 1】

100, 100'
알파입자 검출모듈
300
전원공급모듈
400
표시모듈
500
습도센서모듈
600
기압센서모듈
200
제어모듈
950
통신모듈
900
온도센서모듈
800
전자파 센서모듈
700
진동센서모듈
1
통신망
1000

【도 2】



정상검출신호



작은 진동 노이즈



전자파 노이즈
발생 시 신호형태

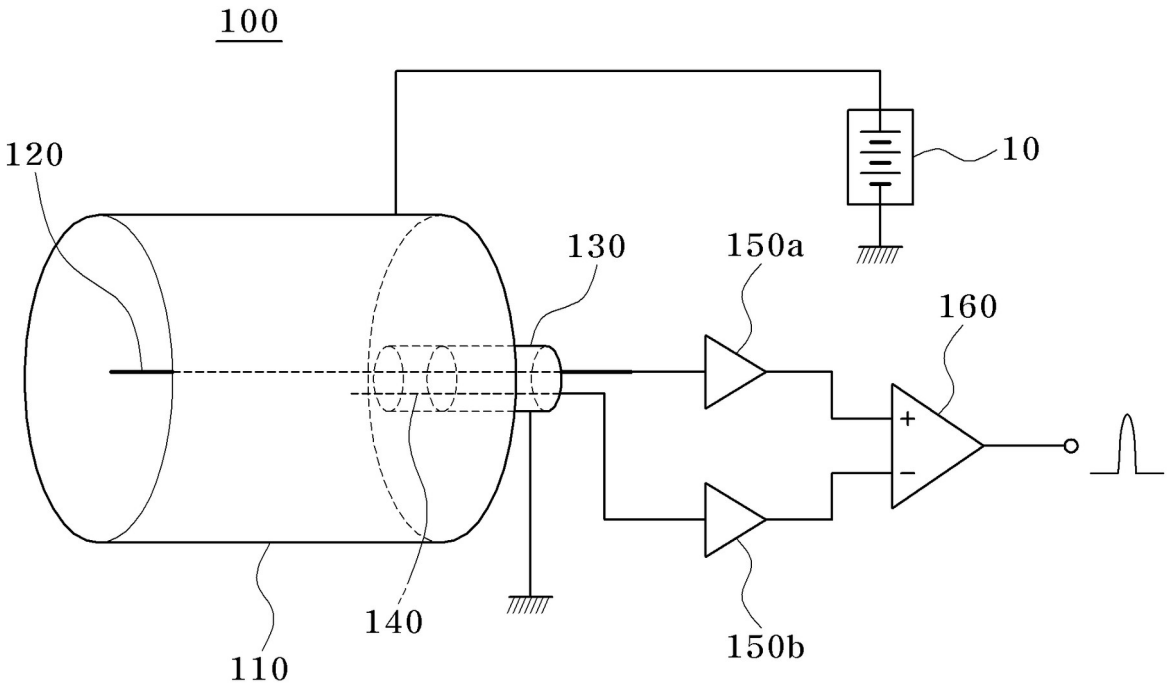


정상신호 후
큰 진동 노이즈

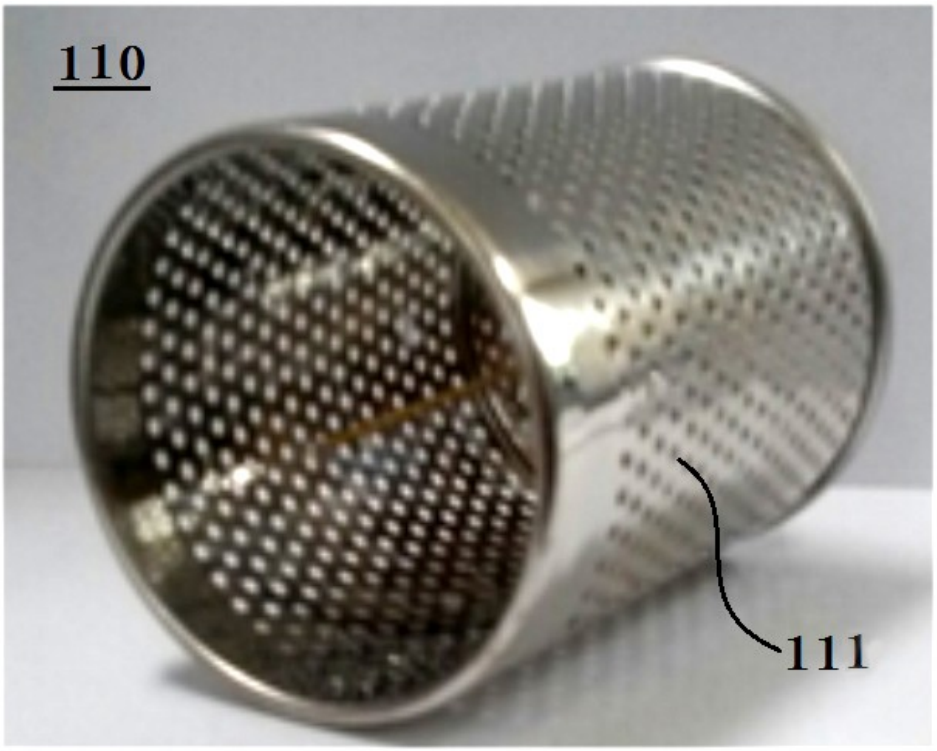


정상신호 후
전자파 노이즈

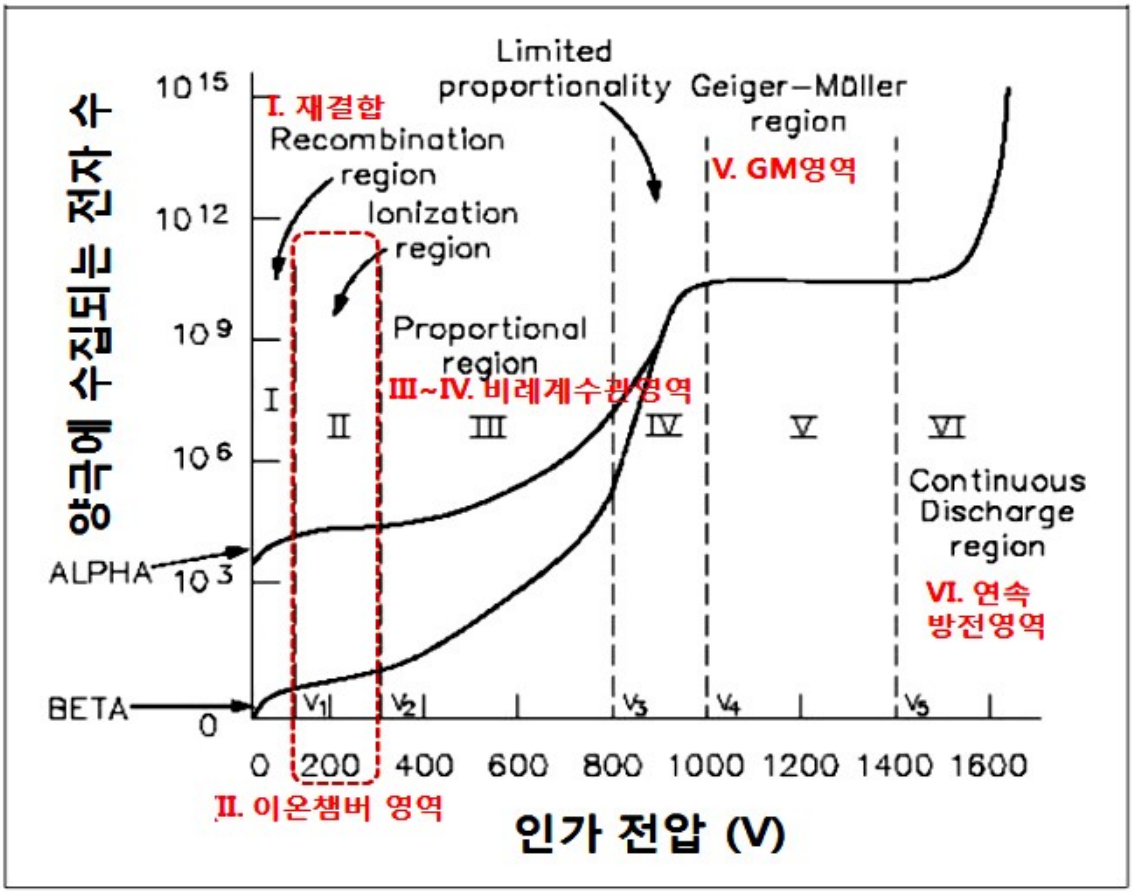
【도 3】



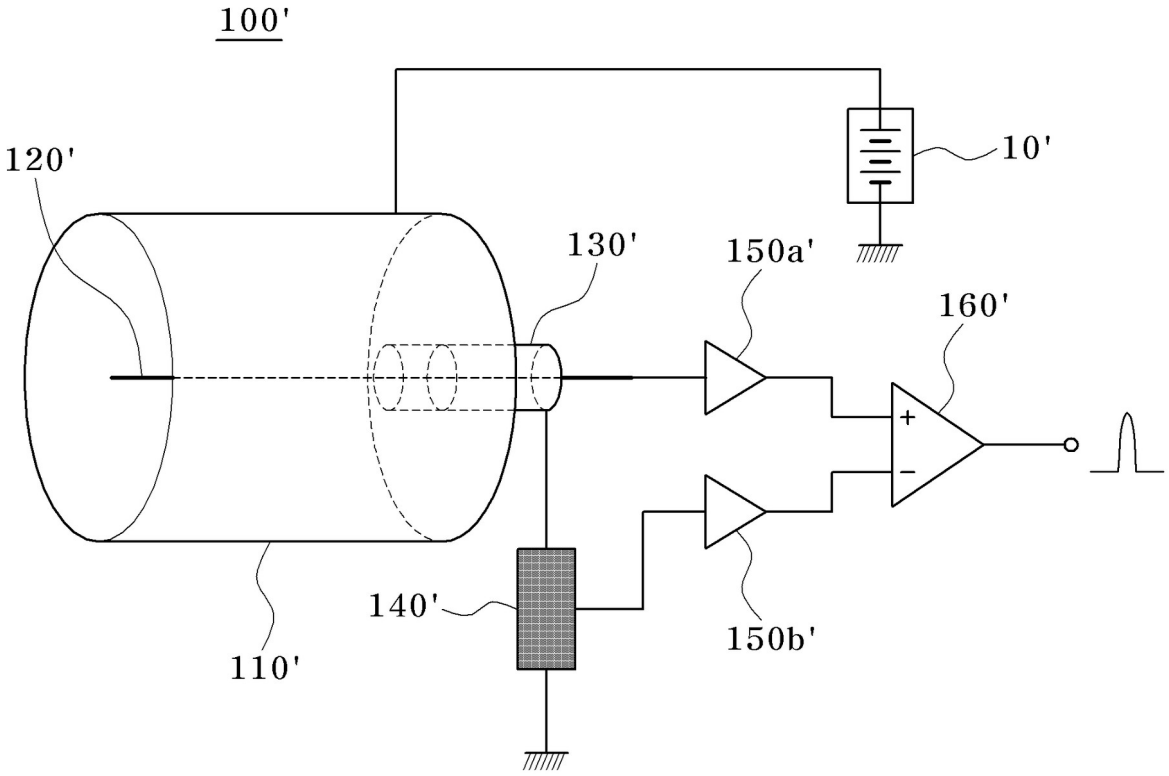
【도 4】



【도 5】


양극에 수집되는 전자 수
Limited proportionality
Geiger–Müller region
V. GM영역
I. 재결합
Recombination region
Ionization region
Proportional region
III~IV. 비례계수관영역
Continuous Discharge region
VI. 연속 방전영역
ALPHA
BETA
10^{15}
10^{12}
10^{9}
10^{6}
10^{3}
0
I
II
III
IV
V
VI
V_1
V_2
V_3
V_4
V_5
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
II. 이온챔버 영역
인가 전압 (V)

【도 6】


100'
120'
10'
130'
150a'
160'
140'
150b'
110'